Brazilian Journal of health Review

Construção de uma prótese mioelétrica de mão controlada por micromotores conectados a uma placa de arduino

Construction of a mioelectric hand prosthesis controlled by micromotors connected to an arduino plate

Recebimento dos originais: 31/10/2018
Aceitação para publicação: 29/11/2018

Guilherme Gallo Costa Gomes
Graduando em Fisioterapia pela Universidade de Ribeirão Preto
Instituição: Universidade de Ribeirão Preto
Endereço: Av. Costábile Romano, 2201 - Ribeirânia, Ribeirão Preto – SP, Brasil.
Email: guilhermegallogomes@gmail.com

Felippe Gallo Costa Gomes
Endereço: Rua Acre, 85, Apartamento 103, bloco 3, Santo André – SP, Brasil
Email: felippe.gallo@gmail.com

Thales Marcelino Ivan
Graduando em Engenharia pela Universidade Paulista
Instituição: Universidade Paulista
Endereço: Av. Carlos Consoni, 10 - Jardim Canada, Ribeirão Preto – SP, Brasil
Email: Eng_thales@outlook.com

Fabricio Yuri Zapparoli
Graduado em Fisioterapia pelo Centro Universitário Barão de Mauá
Instituição: Centro Universitário Barão de Mauá
Endereço: R. Onze de Agosto, 1193 - Campos Elísios, Ribeirão Preto – SP, Brasil
Email: fabricio_zapparoli@hotmail.com

Gabriel Pádua da Silva
Graduado em Fisioterapia pelo Centro Universitário Claretiano
Instituição: Centro Universitário Claretiano
Endereço: Av. Costábile Romano, 2201 - Ribeirânia, Ribeirão Preto – SP, Brasil.
Email: gapsilva@unaerp.br

Carlos Alberto Gíglio
Graduado em Fisioterapia pela Universidade de Ribeirão Preto
Instituição: Universidade de Ribeirão Preto
Endereço: Av. Costábile Romano, 2201 - Ribeirânia, Ribeirão Preto – SP, Brasil.
Email: carlosagiglio@hotmail.com

Edson Donizetti Verri
Graduado em Fisioterapia e Odontologia pela Universidade de Ribeirão Preto
Instituição: Universidade de Ribeirão Preto

Brazilian Journal of health Review

Endereço: Av. Costábile Romano, 2201 - Ribeirânia, Ribeirão Preto – SP, Brasil.
Email: edverri@gmail.com

RESUMO

As principais causas que levam a uma amputação atualmente são: traumas, diabetes, distúrbios vasculares, acidentes de trabalho e automobilísticos. Os homens predipostos a amputações clinicas e traumáticas pelo fato de estarem mais expostos a acidentes (21 a 40 anos) e doenças vasculares (61 a 80 ano de idade). O objetivo desse estudo foi construir de uma prótese de mão mioelétrica, direcionada a amputados de mão e antebraço, desenhada no software Solidworks 2013 em modelos tridimensionais impressas em uma impressora 3D (Micromake Delta D1). O controle elétrico da prótese acontece através de uma placa chamada Arduino conectados a cinco motores que produzem a movimentação dos dedos. Os sinais eletromiográficos obtidos pelos dois sensores de eletromiografia (MyoWare da Advancer Technologies), o qual ficarão aderidos sobre a pele do paciente na região dos músculos flexores de dedos e punho e outro na região dos músculos extensores de dedos de punho. De acordo com a contração dos músculos flexores, a prótese realizou a preensão dos dedos da prótese e a contração dos músculos extensores, a prótese realizou a extensão dos dedos, todos os movimentos estavam de acordo com o previsto.

Palavras chaves: Amputados. Prótese. Impressora. Eletromiografia. Cinesiologia.

ABSTRACT

The main causes that lead to an amputation in recent days are: trauma, diabetes, vascular disorders, work-related accidents and auto accidents. Men are more likely to have clinical and traumatic amputations because they are more exposed to accidents (21-40 years) and vascular diseases (61-80 years of age). The purpose of this study was to construct a microelectronic version with the aid of hand and forearm amputees without Solidworks 2013 software in three-dimensional models printed on a 3D printer (Micromake Delta D1). The pressure of the prosthetic to remove to midway to plate arduino, connected to her, five engines that impraticed the device of the same and hum that produces. The electromyographic signals from two electromyography sensors (AdvanoCool's MyoWare), which is being inserted into one of the flexor muscles of the wrist and thumb and another in the region of the wrist extensor muscles. According to the contraction of the flexor muscles of the wrist for prosthesis, a pre-palmar and a contraction of the extensive extensions of the wrist and the fingers were performed for the extension of the fingers extension, during the whole process as planned.

Keyword: Amputee. Artificial Limbs. Printing. Electromyography. Kinesiology.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil define a amputação como a retirada total ou parcial de um membro, sendo esta a conduta para diversas doenças e complicações, tal processo tem como objetivo retirar o membro acometido para a melhora da função da região amputada. [1]

Os níveis de amputações que podem ser realizados nos membros superiores são: a desarticulação escapular, desarticulação de braço, amputação de braço, desarticulação de cotovelo. Amputações abaixo do cotovelo são as desarticulações radiocárpicas, amputações do carpo e amputações transmetacarpianas. [2]

Brazilian Journal of health Review

No Brasil, de acordo com o Anuário Estatístico da Previdência Social - AEPS 2013 (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2013), as amputações traumáticas no nível do punho e da mão foram de 8.602 casos, sendo que 5.912 ocorreram no ambiente de trabalho, 155 no trajeto trabalho-domicílio, 13 por doença do trabalho e 2.520 não foram registrados no setor de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Em conformidade com o DATASUS, as principais causas dos ferimentos de membros em 2011 foram por objetos perfuro cortantes, sendo que, as amputações se concentraram na faixa etária de 30 a 59 anos. Em 2009, os principais motivos de amputações de membros, segundo o DATASUS, foram por 16 ferimentos por objetos perfuro cortantes e esmagamentos e naquele ano as amputações se concentraram na faixa etária de 20 a 29 anos. [2]

As principais causas que levam a uma amputação nos dias atuais foram: trauma, diabetes, distúrbios vasculares, acidentes de trabalho e automobilísticos [3], as queimaduras e/ou suas sequelas, com a amputação de um ou mais segmentos da mão acaba dificultando a realização das atividades de vida diária. [4]

Os homens são mais submetidos a amputações clinicas e traumáticas pelo fato de estarem mais expostos a acidentes (21 a 40 anos) e doenças vasculares (61 a 80 ano de idade). Eles também contam que na literatura mundial, há controvérsias quanto ao número, variando de 2,8 a 43,9 por 100.000 habitantes/ano, sendo mais frequente em pacientes com patologias vasculares. [5]

A mão é um segmento corpóreo que possui uma biomecânica complexa, apresenta com sua principal função movimentos finos e precisos, onde um grupo de músculos agem em conjunto sobre ela e o punho, possibilitando suas diversas movimentações funcionais [2] a criação de próteses a fim de substituir esse segmento necessita de nanotecnologia e cálculos para reproduzir os delicados movimentos da mão. Porém toda essa tecnologia demanda um alto custo sendo a principal barreira para o uso desse tipo de dispositivo em membros superiores.

A prótese mioelétrica é controlada por meio de sinais eletromiográficos dos músculos para controle do membro artificial. Atualmente o controle desse tipo de prótese pode ser classificado em dois tipos principais: autônomo ou voluntário. No controle autônomo, o controle de cada movimento da prótese é feito automaticamente, a partir de uma instrução simples aplicada pelo usuário, por exemplo, por meio da contração de um músculo, os dedos de uma prótese mioelétrica autonômica realizariam um movimento de flexão, automaticamente, a uma velocidade constante. A prótese de mão com controle proporcional, apresenta velocidades e força de preensão proporcionais a intensidade dos sinais eletromiográficos, sua principal vantagem é manter um controle da preensão semelhante ao membro não amputado, como segurar uma garrafa de plástico sem amassá-la. [10]

Brazilian Journal of health Review

A eletromiografia é uma ferramenta de quantificação, capaz de mensurar a atividade muscular por meio das variações dos potenciais elétricos dos músculos durante cada contração realizada, dando suporte na elaboração de diagnóstico e terapêutica de funções e distúrbios motores. O sinal de eletromiografia é constituído pelo registro das atividades elétricas de um conjunto de unidades motoras ativas no mesmo instante. As unidades motoras são constituídas por uma célula do corno anterior da medula, um axônio, suas junções neuromusculares e todas as fibras musculares inervadas por esse axônio. [11,12]

Hoje em dia o uso da impressora 3D na área da bioengenharia e medicina vem crescendo muito por conta da sua praticidade que permite o processo de desenvolvimento de um objeto, próteses, protótipos, reposição de peças entre outra de forma rápida e precisa. As impressoras 3D estão ganhando cada vez mais espaço no ambiente doméstico ao redor do mundo. Com ela é possível materializar quase qualquer objeto, sendo necessário apenas o projeto e as ferramentas para produzi-lo. Com o surgimento dessas máquinas, espera-se que o compartilhamento de ideias, como já é possível perceber no cenário atual, aumente ainda mais na produção de dispositivos que facilitam a vida das pessoas, devolvendo parcial ou total funcionalidade aos indivíduos.

Nesse projeto será utilizado o Arduino que é uma plataforma *open-source* de prototipagem eletrônica, a linguagem utilizada para o desenvolvimento é baseada em uma linguagem padrão, C/C++ ou linguagem de blocos, programado por meio de uma conexão via USB ao computador. O ambiente de desenvolvimento do Arduino (IDE) apresenta a função de escrever os códigos do programa, salvá-los, compilar, transportar o código compilado para a placa de arduino. O Arduino é programado na forma de algoritmo onde são definidos códigos, valores variáveis e constantes de acordo com a função desejada.

Esse estudo tem como hipótese o desenvolvimento de uma prótese mioelétrica baseada em sistemas de controle que extraem informações dos sinais mioelétricos para pacientes que sofreram amputação em membro superior, nos níveis desarticulação de punho até um terço proximal de antebraço, faixa etária entre 20 a 50 anos de idade, sexo feminino e masculino, para que, no final do projeto, possamos melhorar a qualidade de vida dos indivíduos em virtude das atividades de vida diária e atividades instrumentais através de uma prótese leve, barata, funcional, de fácil manuseio e adaptação paciente-prótese.

2 METODOLOGIA

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP, CAAE 9098818.7.0000.498, numero do parecer 2.875.113, CEP 14.096-380. Inicialmente ocorreu

Brazilian Journal of health Review

a elaboração dos desenhos pelo Software Solidworks 2013, que é uma plataforma de desenho automático que permite criar modelos 3D. [13]

As medidas a serem usadas nos desenhos das peças serão baseadas na anatomia topográfica da mão, por meio das distâncias entre as linhas articulares. Todas as medidas serão feitas utilizados uma fita métrica para mensuração dos segmentos.

A arquitetura da prótese foi dividida em: encaixe do coto, punho, base, tampa dorsal, encaixe do polegar, polegar, encaixe do II ao V dedos e os dedos (segmento proximal e distal).

Os elementos da prótese serão desenvolvidos individualmente no software Solidworks 2013, cada elemento será impresso individualmente pela impressora 3D e no final da impressão, as peças plásticas e os componentes eletrônicos foram montados.

Nesse estudo foi usada a impressora Micromake Delta D1 (Figura 1) para a impressão tridimensional das peças com o material PLA, ácido polilático, um plástico leve, resistente, biocompativel com os sistemas do corpo humano, tais como: ósseo, nervoso periférico, cardiovascular, e também para cirurgia plástica e oncologia. [14]

Para montar a conexão do sistema necessita dos seguintes componentes: Arduino Mega, cinco motores DC 12V 300RPM com Caixa de Redução convencional, kit jumper macho-macho, dois Sensor MyoWare da Advancer Technologies, cabo USB, fonte externa de 12V e três motores Shield L293D Driver Ponte H para Arduino.



Figura 1 - Impressora Micromake Delta D, acervo pessoal

A prótese é controlada por micromotores conectados a um microcontrolador que interpreta através de códigos, os dados obtidos na eletromiografia superficial não invasivo, para a movimentação dos segmentos da prótese.

No projeto foram utilizados dois sensores muscular *MyoWare da Advancer Technologies* (Figura 3) conectado a placa de arduino, o qual os mesmos foram posicionados e aderidos a pele do paciente por meio de três eletrodos adesivos, os sinais mioelétricos das contrações musculares são captados pelos sensores, os dados captados pelos sensores foram interpretados pelo Arduino para que através dos códigos (Figura 2), aconteça a ativação dos motores para movimentação dos dedos protéticos. Ela acontece após a contração dos músculos flexores de punho para fletir os dedos da prótese e a contração dos músculos extensores de punho para a extensão dos dedos.

Após a medição dos valores em repouso é adicionado esses valores no código para que os motores se movimentam em tempo real é necessário que o sinal eletromiográfico fiquem maior que o valor de repouso.

Assim que o sensor A captar o valor da contração dos músculos flexores de punho e dedos os dedos da prótese fecham-se, da mesma maneira com o sensor B captar a contração dos músculos extensores de punho e dedos os dedos da prótese abrem-se.



Figura 2 - Trecho do código, Software Arduino, Acervo pessoal

Brazilian Journal of health Review

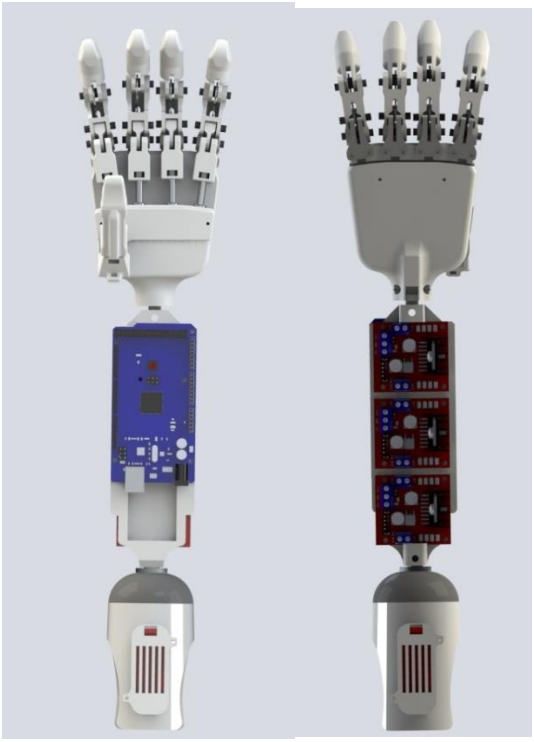


Figura 3 – Desenho da prótese no programa SolidWorks 2013, acervo pessoal

A prótese foi conectada a um suporte de madeira simulando o posicionamento de um braço humano (figura 4), para que possamos realizar os testes de preensão palmar com diversas formas e tamanho de objetos.

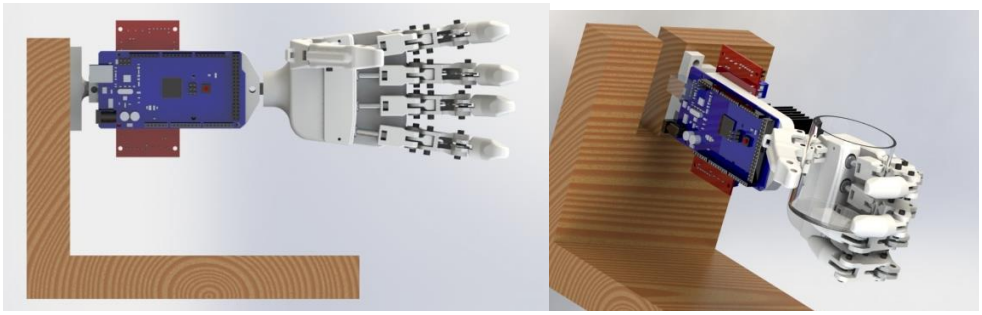


Figura 4 - Suporte de madeira, acervo pessoal

Brazilian Journal of health Review

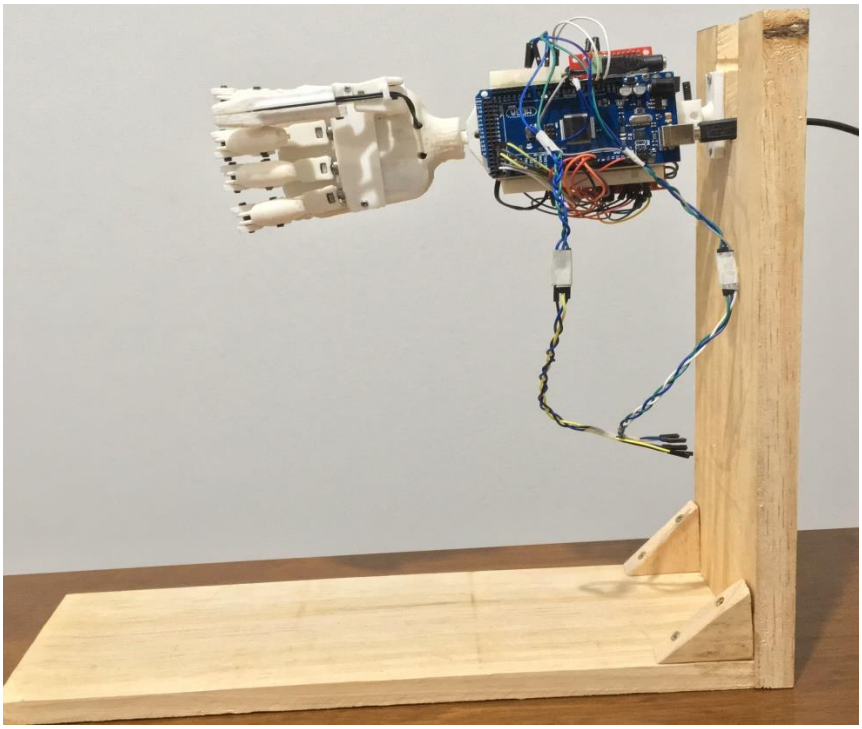


Figura 5 - Teste da prótese no suporte, acervo pessoa

3 RESULTADO

Todas as peças foram impressas individualmente pela impressora 3D Micromake D1 e todas elas foram conectadas umas as outras por meio de parafusos allens sem cabeça 4mm. Na base da prótese encontra-se um motor para cada dedo, sendo os motores responsáveis por movimentar os II ao V dedo apresentam um eixo rosqueado fixado no eixo de cada motor. Já no polegar o motor se encontra dentro do polegar e também tem um eixo rosqueado. Cada motor foi conectado ao driver e os drivers ligados ao arduino.

O código criado permitiu a realização dos movimentos de preensão palmar pela contração dos músculos flexores de punho e dedos e a extensão dos dedos ocorreu pela contração dos músculos extensores de punho e dedos (figura 13 e 14).

Além disso o código permite a criação de diversos tipos de movimentos, como a pinça tridigital, pinça bidigital, alterar a ordem de movimentação dos dedos, a amplitude de movimento dos dedos durante a flexão e extensão do mesmo, basta alterar a sequencia dos códigos de acordo com tal movimento e sensor.

Desta forma a prótese apresenta uma base universal, cuja sua função é servir como prótese de membro superior direito e esquerdo, basta inverter o posicionamento dos dedos, respectivamente ao lado a ser testado.

Brazilian Journal of health Review

Já os movimentos realizados forma de acordo com o previsto onde os motores funcionaram por meio do tempo de contração dos músculos alvos. A fonte de energia 12V foi escolhida para a prótese realizar a preensão palmar e extensão dos dedos no menor tempo possível que é de 3 segundo.

Para o tempo de fechamento dos dedos seja menor é necessário a utilização de uma fonte de bateria maior que 12V, porem o máximo de corrente suportado pelo motor é de 12V, outra forma de diminuir o tempo de contração é utilizar uma rosca sem fim com o seu passo maior ou também utilizar engrenagens.

A quantia total gasta para fabricação da prótese foi de R$1.00,00, levando em conta a gama de possibilidade de movimentos possível a ser realizados e peso de o dispositivo ser menor que 1000g, esse protótipo nacional apresenta uma maior acessibilidade pelas pessoas necessitada, visto que a maioria das próteses de mercado apresentam um custo na casa das dezenas de milhares de reais.A próxima fase do projeto é o teste em paciente amputados demembro superior a partir do nível de amputação, terço proximal de antebraço até desarticulação de punho.

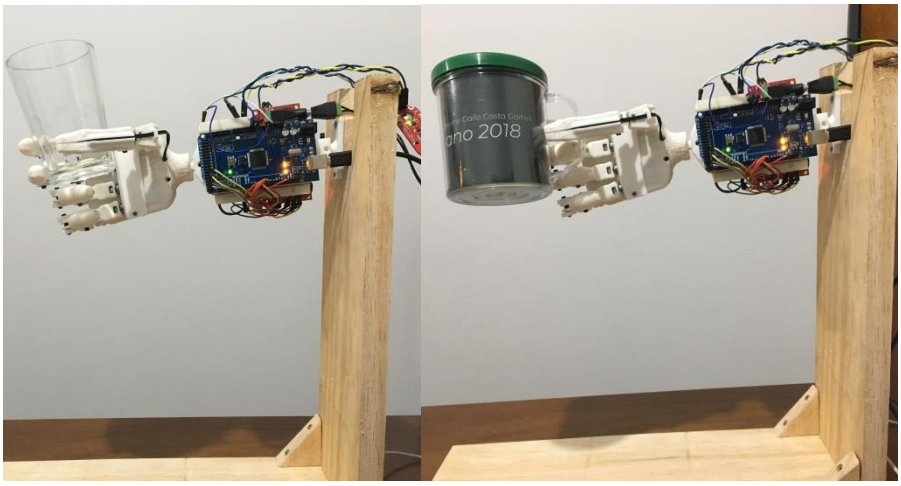


Figura 6 - Teste da prótese com a preensão palmar, acervo pessoal

4 DISCUSSÃO

No estudo de Guisheng et al (2017) o uso da impressora 3D permitiu a criação de uma prótese de mão rentável, personalizado, bem ajustado e com um valor considerável. Uma vantagem do uso da impressora 3D para confecção de uma prótese é a fácil personalização das peças e também a substituição das mesmas caso ocorra algum defeito. Com isso em nosso trabalho foi visto que o uso da impressora 3D possibilitou a criação de uma prótese que pode ser usada para amputados bilaterais, por meio da inversão dos posicionamentos de cada peça da prótese, basta inverter o posicionamento dos dedos e editar o código que a prótese se torna adequada para o outro membro.

Outro ponto importante referido por Guisheng et al (2017) é que o uso da impressora 3D permite uma produção de baixo custo, desta forma o dispositivo se torna acessível para os necessitados, haja visto que os usuários em sua maioria são trabalhadores e de baixa renda.

De acordo com Rocha et al (2018) [16] relatou em seu estudo que é visível a qualidade de uma prótese feita na impressora 3D é bem inferior a uma prótese semelhante a humana. Entretanto, o protótipo visa atingir as classes inferiores que não possuem condições de pagar por esse dispositivo sofisticado. Visando também a sustentabilidade, a prótese tridimensional feita de plástico também é sustentável, sendo que a mesma quando danificada pode passar por um processo de reciclagem do filamento, o mesmo pode ser utilizado infinitas vezes, desde que seja tratado corretamente.

O uso do plástico (PLA) foi escolhido nesse estudo porque de acordo com Saini, Arora e Kumar (2016)[17], mostram em seu estudo que o material PLA apresenta uma variedade de aplicações biomédicas, principalmente devido à sua elevada resistência, biocompatibilidade, biodegradabilidade e baixo custo.

O Blohmke (1994)[18] em seu estudo relata que a porcentagem de rejeição do uso das próteses de membro superior é alto, pois os estudos mostram que uma prótese puramente estética é preferida ao invés de uma funcional, por motivo de constrangimento ao paciente. Desta forma a prótese deve ser extremamente antropométrica, imitando a mão humana tanto no aspecto estético como nos movimentos.

O uso do Arduino para desenvolvimento de protótipos esta se tornando maior na área da bioengenharia, devido ao seu fácil manuseio dos componentes eletrônicos e seus sensores a fim de desenvolver dispositivos capazes de auxiliar no processo de reabilitação e tratamento.

A facilidade no uso da plataforma Arduino, permite que as pessoas de várias esferas podem aprender facilmente conceitos básicos e criar seus próprios protótipos em um intervalo de tempo curto. Além de haver uma grande comunidade em atividade que pode ajudar compartilhando códigos, diagramas de circuitos e no auxílio a outros desenvolvedores. Outro ponto importante está na substituição do microcontrolador queimado, a baixos custos, possíveis erros acarretarão pequenos prejuízos. (MOREIRA; M.PORTELA; SILVA, 2012).

De todas as próteses, os dispositivos mioelétricos têm sido os mais extensivamente estudados em termos de taxas de rejeição, provavelmente devido à necessidade de justificar quantitativamente seu maior custo.

O desafio contínuo para os cientistas e engenheiros nas últimas décadas é replicar a capacidade e a função sensório-motora da mão humana, em um sistema integrado e adaptável capaz de gerir tanto destreza quanto precisão durante a manipulação e preensão de objetos, resultante de

uma combinação de um grande número de graus de liberdade de sensores proprioceptivos e exteroceptivos, e uma complexa arquitetura de controle (ROCHE et al 2014).

Segundo o Ministério da Saúde (2013) espera-se que o cuidado integral com a saúde da pessoa amputada tenha como resultado final a manutenção da sua saúde física e mental, bem como o desenvolvimento da sua autonomia e inclusão social. Que em última análise se concretize em uma vida plena. Desta forma é necessário a assistência multidisciplinar durante todo processo de protetização para que não ocorra a rejeição do membro artificial ao decorrer da reabilitação.

No estudo de Widehammar et al. (2017) a simples técnica de abrir e fechar a prótese mioelétrica foi totalmente suficiente, mas os usuários desejavam que a preensão dos dedos fosse mais forte e que a prótese fosse mais leve, com motor mais silencioso e aparência mais natural. A utilidade da prótese variou muito entre os usuários pois as atividades como dirigir um carro era uma ótima ajuda porem para outras atrapalhava. O que determinava sobre a usabilidade da prótese era os indivíduos ter a percepção que a prótese ajuda ou não nas AVD's.

Ainda no estudo de Widehammar et al (2017) os poucos usuários que não precisavam da prótese para qualquer atividade específica, utilizavam ocasionalmente para alcançar o equilíbrio do corpo e para. Todos os participantes mencionaram o benefício ergonômico de usar a prótese, para fins de treinamento esportivo, ajuda a ficar em pé e para aliviar o lado saudável. Quase todos os participantes comentaram sobre o fato de que a prótese não poderia compensar totalmente uma mão real em relação função motora e sensorial, mas eles estavam satisfeitos com sua funcionalidade de preensão palmar e a utilização nas AVDs. Outro fator benéfico no uso de uma prótese mioelétrica pelos adultos foi a diminuição do uso excessivo do membro oposto a amputação, melhora do equilíbrio evitando sobrecargas nas costas e pescoço, e porque eles pararam de se importar com as atitudes de outras pessoas.

As próteses mioelétricas do mercado atual são: ADA Hand da Open Bionic do Reino Unido é feita em uma impressora 3D com material PLA e ABS, a empresa possibilita vários tipos de modelos, o valor de fabricação é em torno de 3 mil dólares (R$11.280). Outra prótese é a HACK berry da Exii, a empresa é de origem japonesa, também é feita com impressora 3D, sua capacidade de customização é limitada a coloração do filamento utilizado na impressora 3D e utiliza o arduino em seus componentes elétricos, no Japão, está em torno de duzentos dólares (R$72,00). Por fim a Bebionic da Ottobock, de origem Alemanha. Cada dedo da prótese apresenta um motor individual, apresenta movimentação precisa e confiável por conta do seu microprocessador monitora a posição dos dedos. Seu valor é indisponível para consulta, apenas por meio de um clinico autorizado para consultar o preço (Mayer 2018) [23]. A prótese desse estudo permite a realização de vários movimentos por meio da edição do código, o custo da prótese foi R$1.000,00, apresenta fácil

capacidade de modelamento das peças da prótese, ela permite ser utilizada em amputados transradiais do lado direito como do lado esquerdo, peso inferior a 1kg. Por fim, um outro fator positivo desse projeto é que o dispositivo desenvolvido tem origem brasileira permitindo uma maior acessibilidade para os necessitados nacional futuramente.

5 CONCLUSÃO

Concluímos que é possível desenvolver uma prótese mioelétrica de membro superior de baixo custo (R$ 1.000,00), que representa 10% a 20% do custo de uma prótese referência de mercado, baixo peso e de fácil interação paciente/prótese, possibilidade de realizar diversos movimentos de acordo com a necessidade do paciente. Porem é necessário que haja mais pesquisa sobre o assunto em contexto nacional para o desenvolvimento de novas tecnologias capazes de beneficiar os indivíduos que necessitam desses dispositivos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à saúde. Diretrizes de atenção à pessoa amputada. Ministério da saúde, secretaria de atenção à saúde, departamento de ações programáticas estratégicas. 1. ed. 1. reimp. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponívelem:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_pessoa_amputada.pdf >. Acesso em: 20 mar. 2018.

PEREIRA, H et al. Prótese mioelétrica para membro superior implantada em FPGA. Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Araranguá. 2016

GABARRA, L. M.; CREPALDI, M. A. Aspectos psicológicos da cirurgia de amputação. *Aletheia* [online]. 2009, n.30, pp. 59-72. ISSN 1413-0394.

SCHULZE, S.M; WEEKS, D; CHOO, J. Amputation following hand escharotomy in patients with burn injury. *Eplasty*. 2016;16: e13.

MONTIEL, A.; VARGAS, M. A. de O.; LEAL, Sandra Maria Cezar. Caracterização de pessoas submetidas à amputação. Rev. Enfermagem em foco 3(4): 169-173. 2012.

MARQUES, A. M. F. B. O cuidado à saúde à pessoa com amputação: análise na perspectiva da bioética. Texto contexto - enferm. Florianópolis, v. 23, n. 4, p. 898-906, Dec. 2014.

LOPES, J. A. L.; ALMEIDA, L. Coelho. Metodologia para concepção de prótese ativa de mão utilizado impressora. Brasília, dezembro de 2013.

SALMINGER, S et al. Prosthetic reconstruction to restore function in transcarpal amputees. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. Vienna, Austria. 2015.

NOGUEIRA, K. L. Um Framework de realidade e aumentada para o apoio a sistemas de reabilitação. UFU, Faculdade de Engenharia Elétrica. Setembro. 2015.

MATTIOLI, F. E. R. Utilização de Técnicas de realidade virtual na simulação de Próteses de Mão. Universidade Federal de Uberlandia – UFU, Faculdade de Engenharia Elétrica. Fevereiro. 2012.

SANTOS, A. C.; SILVA, C. A. B. Eletromiografia de superfície de músculos masseteres e temporais com percentual de uso durante a mastigação em candidatos à gastroplastia. ABCD, arq. Bras. cir. dig., São Paulo, v. 29, supl. 1, p. 48-52, 2016.

ANDRADE, M. M. Analise tempo- frequência de sinais eletromiográficos para avaliação de fadiga muscular em cicloergômetro. Univ. de Braília, Facul. De Tecnologia, Depart. De Eng. Elétrica. Brasilia, Nov. 2006

TAVARES, J. M. R. S. et al. Introdução ao SolidWorks (I): Funcionalidades Básicas. Departamento de Eng. Mecânica, FEUP, Universidade do Porto. 2014

TYLER, B. et al. Polylactic acid (PLA) controlled delivery carriers for biomedical applications. Elsivier. 2016.

Guisheng Xu et al. Three-dimensional-printed upper limb prosthesis for a child with traumatic amputation of right wrist A case report. Medicine. December 2017, V. 96 - Issue 52 - p e9426.
Rocha, Ana Carolina Dantas et al. Desenvolvimento de Metodologia para Projeto Impressão 3D de uma Mão Biônica. Ciências exatas e tecnológicas, Alagoas. v. 5, n.1, p. 43-54. Novembro 2018.

BLOHMKE, Fritz. CompÍndio Otto Bock: PrÛteses para o membro Superior. Berlin: Schiele & Schˆn, 1994

MOREIRA, Adyson S.; M.PORTELA, Adelson; SILVA, Rodrigo. Uso da plataforma Arduino no desenvolvimento de soluções tecnológicas para pesquisas de dados atmosféricos na Amazônia. Revista Perspectiva Amazônica, Santarém – Pa, v. 5, n. 3, p.119-126, jun. 2012.

ROCHE, A.D. et al. Prosthetic myoelectric control strategies: a clinical perspective. Current Surgery Reports, v. 2, n. 3, p. 1-11, 2014.

Brasil. Ministério da Saúde. Diretrizes de atenção à pessoa Amputada. Brasilia, 2013

Widehammar, Cathrine et al. “The influence of environment: Experiences of users of myoelectric arm prosthesis-a qualitative study” Prosthetics and orthotics international vol. 42,1 (2017): 28-36.

MAYER, Paul Richard. PROJETO DE PRÓTESE TRANSRADIAL DE BAIXO CUSTO COM SENSORES DE ELETROMIOGRAFIA. Trabalho de conclusão de curso – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 2018